

Contrôle continu n° 2

Numéro du groupe	NOM en (majuscules)	PRENOM	NOTE (sur 20)

- *Durée de l'épreuve : 1h30*
- *Aucun document n'est autorisé.*
- *Les calculatrices, téléphones portables et montres connectées sont interdites.*
- *Dans vos réponses un **raisonnement économique** (vu en cours et en TD) est attendu. L'absence de justification économique entrainement une perte significative de points.*
- *Les formules générales doivent précéder les calculs. Leur absence entrainera une perte significative de points.*
- *Les explications doivent être rédigées. Aucune flèche ni abréviation non conventionnelle ne sont autorisées.*
- *Les graphiques doivent être clairs et lisibles ; n'oubliez pas d'indiquer les titres d'axes et noms des courbes. Le brouillon sert, entre autre, à modifier le graphique autant que nécessaire pour améliorer sa lisibilité.*
- *Le barème donné ci-dessous est approximatif.*

Exercice 1 (7 points)

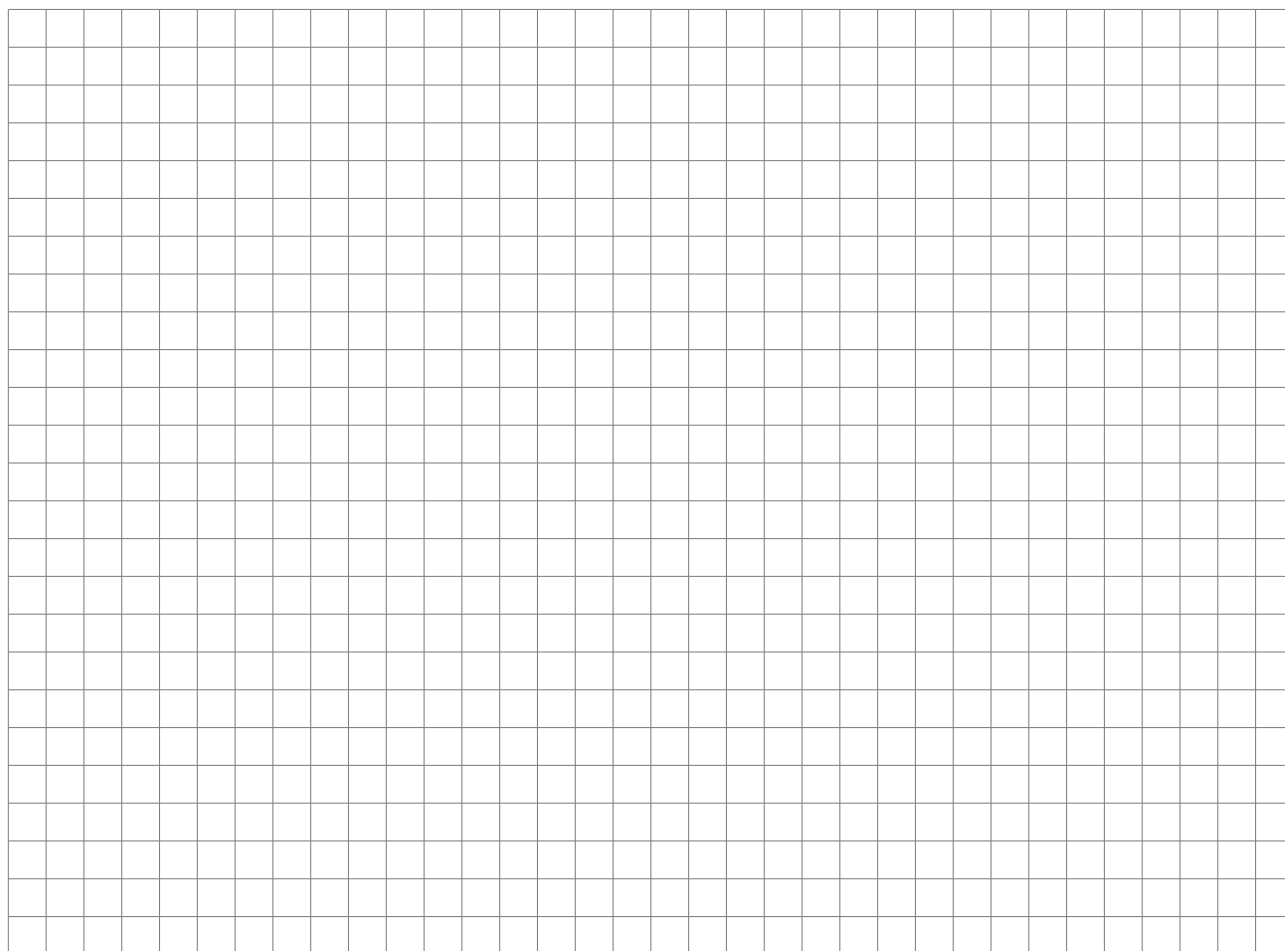
Après l'étude du marché de la compagnie de transport, deux groupes d'utilisateurs sont mis en évidence : le public commun (pc) et les étudiants (e). Les courbes de demande de chaque groupe sont données ci-dessous :

$$Q_{pc} = 140 - 2p$$

$$Q_e = 50 - 2p$$

1. **Représentez** les deux courbes de demande et la demande du marché sur un seul graphique, avec P sur l'axe vertical et Q sur l'axe horizontal.

.....
.....
.....



2. Si le prix du marché est de 30 euros, quelles sont les quantités demandées par chaque groupe ?

.....
.....
.....
.....

3. Donnez la définition du surplus de consommateurs. Sur le graphique précédent, indiquez le surplus de consommateurs de chaque groupe.

.....
.....
.....

4. Donnez la définition de l'élasticité-prix de la demande et trouvez l'élasticité-prix de la demande de chaque groupe pour le prix et les quantités en cours.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Commentez les résultats obtenus. Est-ce que la compagnie maximise les recettes de la vente des billets en les vendant à 30 euros à chaque groupe ? Expliquez.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Quel prix doit-elle faire payer à chaque groupe si elle veut maximiser ses recettes de la vente des billets ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 (6 points)

Une entreprise produit des tapis en utilisant deux facteurs de production : le travail dont le taux de salaire est w , et le capital dont le coût d'utilisation est r , avec la fonction de production $f(L; K) = L^{0.5}K^{0.5}$. Elle souhaite produire une certaine quantité $\bar{q}$.

1. Donnez la définition de la fonction de production.

.....

.....

.....

.....

2. Ecrivez le programme technique de l'entreprise. Que permet-il de définir ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Donnez la condition nécessaire d'optimalité et faites la résolution du programme technique de la question précédente.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Si les prix de facteurs sont respectivement, $w = 12, r = 48$, quelle sont les quantités de facteurs que l'entreprise utilisera pour produire 38 unités ?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Donnez la définition et l'équation de toute isoquante.

.....

.....

.....

.....

.....

6. Donnez la définition et l'équation de la droite d'isocoût.

.....

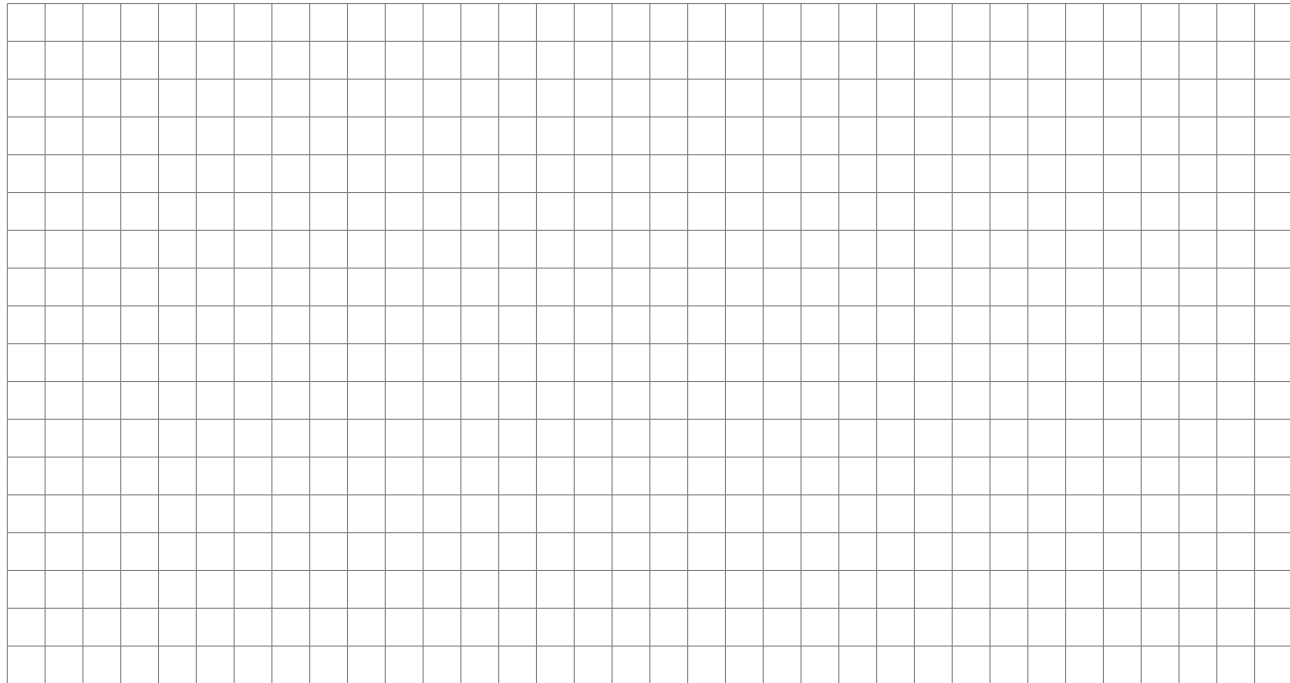
.....

.....

.....

.....

7. Représentez la solution graphique de l'entreprise et commentez votre graphique.



.....
.....
.....
.....
.....

8. Donnez la définition du chemin d'expansion. Quel est le chemin d'expansion de cette entreprise ?

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 3 (7 points)

La fonction de coût total d'une entreprise concurrentielle est :

$$C(q) = 50 + 4q + 2q^2$$

1. S'agit-il de court terme ou de long terme ? Expliquez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Calculez le coût moyen, le coût variable moyen et le coût marginal de production de q unités.

.....

.....

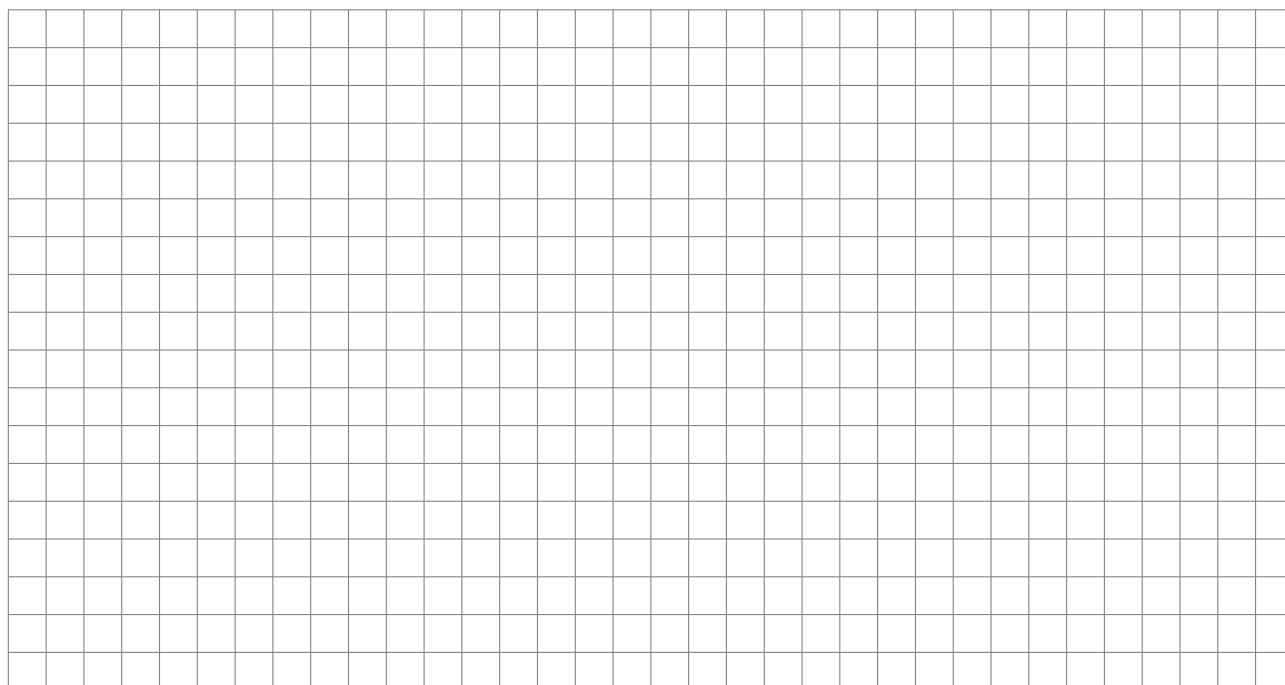
.....

3. Tracez les courbes de coût moyen, de coût variable moyen et de coût marginal sur un graphique.

.....

.....

.....



4. Sur ce marché, le prix de vente de chaque unité est de 32 euros. Déterminez la quantité produite par l'entreprise qui maximise son profit (après avoir posé le programme correspondant de l'entreprise).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Quel est le profit et le surplus de cette entreprise ? Représentez les sur le graphique précédent.

.....

.....

.....

.....

6. Supposons que le prix de vente de chaque unité baisse et devient 20 euros. Que devrait faire l'entreprise ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

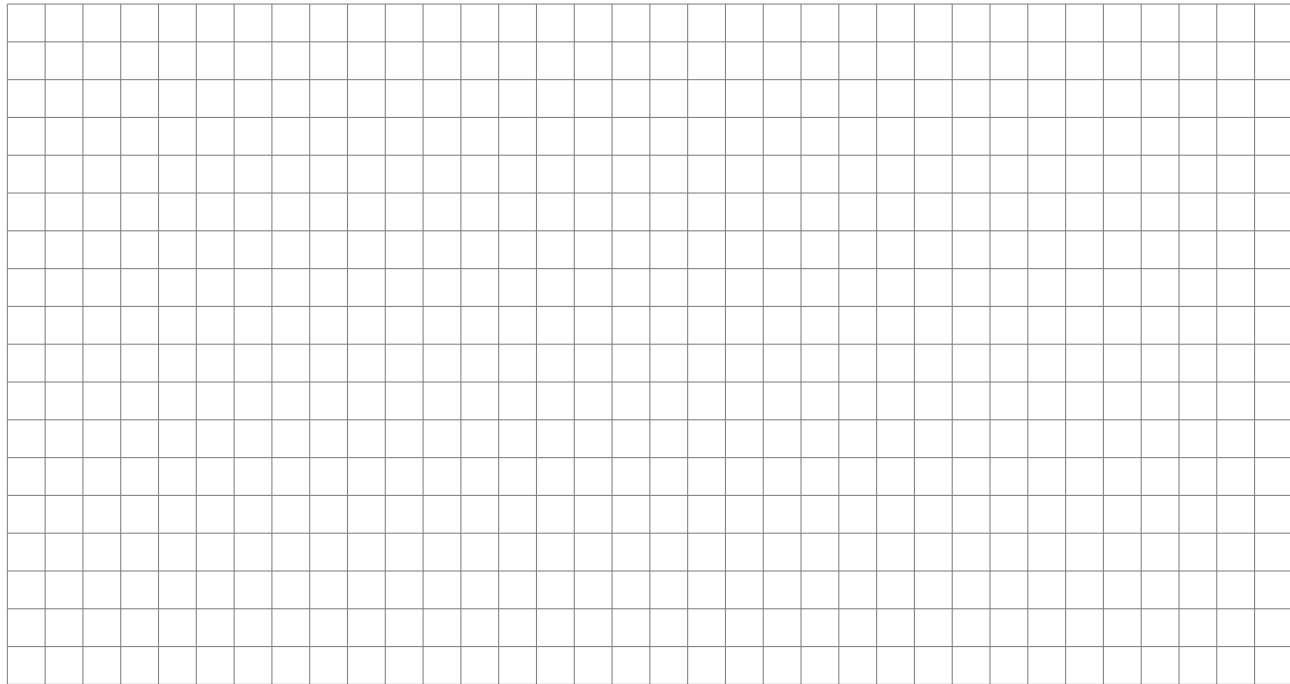
.....

.....

.....

7. Sur un nouveau graphique, représentez la courbe d'offre de l'entreprise. Expliquez.

.....
.....
.....



Brouillon

Brouillon

Brouillon

Brouillon